

Projektarbeit

TensorFlow





Ausgangssituation:

Nachdem du erfolgreich alle nötigen Fähigkeiten erlernt hast, um mit TensorFlow, Keras und anderen Python-Bibliotheken eigene Projekte mit maschinellem Lernen umzusetzen, wartet ein erster größerer Kundenauftrag von einem deutschen Produzenten von Premium-Glasfaserkabeln, die Sternlicht AG, auf dich.

Dieser kann sich von seinen Wettbewerbern mit seinem hohen Qualitätsanspruch und sehr guter Qualitätskontrolle absetzen. Er testet jede einzelne Glasfaser auf Funktionalität, sodass er eine Garantie geben kann, dass 99,9% der fabrikneuen Fasern funktionieren, während seine Wettbewerber meist nur 95% garantieren.

Ein Kunde von ihm, der Telefonanbieter Inselnetz AG, der Glasfaserkabel zu entlegenen Inseln verlegt, wünscht nun eine zusätzliche Garantie, dass diese Funktionalität auch in der Regel für mehrere Jahre erhalten bleibt. Aus seiner Erfahrung weiß der Produzent, dass dies immer der Fall ist, wenn die Fasern perfekt sind, also nicht nur Licht leiten, sondern direkt nach der Produktion auch keine äußeren Beschädigungen aufweisen. Diese Fasern sind deutlich widerstandsfähiger und genügen den Anforderungen des Telefonanbieters.

Allerdings sind das Erkennen und Bündeln dieser Fasern zu perfekten Kabeln so aufwendig, dass diese selbst zum vielfachen Preis der bisherigen Premium-Kabel nicht profitabel anzubieten sind. Schließlich besteht der Erkennungsprozess für perfekte Fasern darin, alle Fasern unter einer Lupe durchlaufen zu lassen und von einem Menschen auf Schadstellen zu begutachten.

Da nur ein kleiner Anteil von 5% der Fasern perfekt ist, liegen allein die Lohnkosten, um ein perfektes Kabel zu finden, bei dem 20-fachen des normalen Verkaufspreises, was kein Endkunde bezahlen möchte. Der Produzent hat durch Kundengespräche herausgefunden, dass Kunden bereit sind, das 10-fache für perfekte Kabel mit Langzeitgarantie zu bezahlen.



Wenn er also ein maschinelles Fehlererkennungssystem in seiner Fabrik einführen würde, das mindestens 50% der Fehler erkennt, könnte er perfekte Kabel profitabel mit derselben Gewinnmarge wie normale Kabel anbieten. Jeder Prozentpunkt Filtergenauigkeit darüber hinaus würde den Gewinn pro Kabel um 20% erhöhen.

Deine Aufgabe:

Erstelle ein Filtersystem, das Beschädigungen von Glasfasern auf mit einer Spezialkamera aufgenommen Bildern erkennt.

Verwende maschinelles Lernen und TensorFlow.

Anforderungen:

- Nachvollziehbarkeit und guter Quelltext
 - o Ordentlicher Quelltext
 - o Saubere Organisation der Trainingsdaten
 - o Saubere Definition des Trainings inklusive Introspektion
 - o Saubere Auswertung inklusive Confusion matrix
- Gute Ergebnisse
 - o Das Model erkennt Fehler korrekt (Bilder mit Fehler werden als fehlerhaft kategorisiert) (Accuracy)
 - Mindestens > 50%
 - Optimal > 85%
 - o Das Model erkennt fehlerfreie Bilder korrekt (Bilder ohne Fehler werden als fehlerfrei kategorisiert) (Präzision)
 - Mindestens > 80%
 - Optimal >=90%
 - o Das erstellte Model soll nicht unter Overfitting leiden. Zum Testen, ob dies der Fall ist, soll Test-train-splitting betrachtet werden.
- Ressourcenbedarf
 - o Das System soll im besten Fall unter 5000 Parameter enthalten, maximal jedoch 10000



- Das System soll im besten Fall für weniger als 10 Epochen trainiert werden, maximal aber für 25
- Es soll eine sinnvolle Netzwerkarchitektur verwendet werden, welche für Bilderkennung angemessen ist und mit Bildern von unterschiedlicher Auflösung klarkommt.
- Abschlusspräsentation
 - Erstelle eine Präsentation (PowerPoint, Slides etc.) mit ca. 5 Folien für den Produzenten, um ihm deine Ergebnisse zu präsentieren.
 - Es sollten mindestens folgende Folien enthalten sein:
 - Executive Summary
 - Grobe Umsetzung
 - Ergebnisse
 - Weiteres Vorgehen -> Weitere Projekt
 - Mindestens zu enthaltende Grafiken:
 - Konfusion Matrix (confusion matrix)
 - Darstellung eines Bildes aus dem Datensatz

Weitere Anmerkungen:

- Verwende die Vorlage als Ausgangspunkt. Diese enthält sowohl die Trainingsdaten als auch einen Ausgangspunkt, in dem die Bilder geladen werden.
- Für den Produzenten ist nur wichtig zu wissen, ob der in einem Bild gezeigte Teil einer Faser einen Fehler hat. Die Position oder Art des Fehlers im Bild ist für ihn nicht von Interesse.
- Die Art des Fehlers vom Model kategorisieren zu lassen, könnte jedoch eine interessante, zusätzliche Herausforderung sein, die ggf. in einem weiteren Projekt für den Kunden Anwendung finden könnte.